PEDOMAN PENELITIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

I. PENDAHULUAN

Penelitian skripsi merupakan bagian wajib dari keseluruhan proses akademik di Program Studi Sistem Informasi yang bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teoretis, keterampilan metodologis, dan kemampuan analisis untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Skripsi tidak hanya dinilai dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari kemampuannya menjelaskan atau memperbaiki hubungan antara teknologi, data, manusia, proses bisnis, organisasi, tata kelola, dan nilai yang dihasilkan.

Literatur terkini menempatkan artefak Sistem Informasi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, bukan objek teknis yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penggunaan survei, studi kasus, eksperimen, *design science*, analitik data, atau pengembangan perangkat lunak perlu selalu dikaitkan dengan konteks penggunaan dan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan (Chatterjee et al., 2021; Sutton et al., 2021; Frank et al., 2024).

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan penelitian pada peminatan ***Enterprise System***, ***Database***, dan ***Big Data Analytics***. Pedoman mencakup ruang lingkup, alur penelitian, kajian literatur, pertanyaan penelitian, metodologi, pengembangan dan evaluasi artefak, etika dan tata kelola data, luaran, reproduktibilitas, serta ketentuan manuskrip artikel jurnal.

II. TUJUAN DAN CAKUPAN PEDOMAN

A. Tujuan Pedoman

- Menjaga agar topik, *research question*, data, metode, evaluasi, dan kontribusi tetap berada dalam ruang lingkup keilmuan Sistem Informasi.
- Membedakan penelitian ilmiah dari laporan proyek, pengembangan aplikasi tanpa evaluasi, eksperimen algoritma tanpa konteks keputusan, atau studi organisasi yang menempatkan teknologi hanya sebagai latar.
- Menyediakan standar minimum yang transparan untuk kajian literatur, pengumpulan dan analisis data, pengembangan artefak, verifikasi, validasi, etika, dan pelaporan.

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- Mendorong kontribusi akademik, teknologis, dan praktis yang dapat ditelusuri dari masalah nyata dan bukti penelitian.
- Mendukung konversi skripsi menjadi manuskrip artikel jurnal yang konsisten dengan bukti dan batas klaim penelitian.

B. Tujuan Pedoman

Skripsi adalah penelitian tingkat sarjana yang menunjukkan kemampuan merumuskan masalah, memilih dan menerapkan pengetahuan ilmiah, mengelola bukti, menghasilkan temuan atau artefak, serta mempertanggungjawabkan kontribusi dan keterbatasannya.

Sistem Informasi adalah bidang yang mengkaji dan merancang hubungan antara teknologi digital, data, manusia, proses, organisasi, tata kelola, dan lingkungan institusional. Artefak adalah konstruk, model, metode, instansiasi, aplikasi, *database*, *dashboard*, API, *pipeline*, atau bentuk solusi lain yang dikembangkan dan dievaluasi dalam penelitian.

III. KARAKTERISTIK PENELITIAN SISTEM INFORMASI

Identitas penelitian Sistem Informasi tidak ditentukan oleh satu metode. Identitas tersebut muncul ketika teknologi dan data menjadi bagian aktif dari mekanisme yang melibatkan pengguna, proses, organisasi, keputusan, serta *governance*. Penelitian dapat menggunakan metode dari AI, Informatika, Manajemen, atau ilmu sosial, tetapi pertanyaan utama dan kontribusinya harus menjelaskan atau memperbaiki sistem sosioteknis (Baird & Maruping, 2021; Chatterjee et al., 2021; Berente et al., 2021).

Tabel 1. Karakteristik dan Batas Penelitian Sistem Informasi

Dimensi	Pertanyaan yang Harus Dijawab	Bukti yang Diharapkan
Manusia	Siapa pengguna atau stakeholder yang terlibat dan terdampak?	Profil, kebutuhan, kompetensi, perilaku, pengalaman, penerimaan, atau penggunaan aktual.
Proses	Proses bisnis atau alur keputusan apa yang bermasalah atau diperbaiki?	*As-Is/To-Be, workflow, bottleneck, business rule, control,* atau *task*.
Organisasi	Dalam konteks organisasi apa sistem digunakan?	Struktur, strategi, budaya, sumber daya, kebijakan, regulasi, kesiapan, dan tata kelola.
Data dan informasi	Data apa yang digunakan dan bagaimana kualitas serta provenance-nya?	Sumber, struktur, periode, volume, *metadata*, *quality check, lineage, owner*, dan hak akses.
Teknologi	Teknologi apa yang dirancang, digunakan, atau dievaluasi?	Fitur, arsitektur, database, model, konfigurasi, integrasi, interface, API, atau infrastruktur.

Nilai	Manfaat, keputusan, kontrol, layanan, atau kinerja apa yang dihasilkan?	KPI, *outcome*, kualitas keputusan, efisiensi, efektivitas kontrol, adopsi, atau kualitas layanan.

Batas dengan Bidang Lain

- Penelitian AI/Informatika umumnya menjadikan *novelty* model, algoritma, *correctness*, efisiensi, atau *scalability* sebagai kontribusi utama. Penelitian SI dapat memakai teknik tersebut, tetapi harus menambahkan konteks keputusan, pengguna, *workflow*, *governance*, dan nilai.
- Penelitian Manajemen umumnya menjadikan organisasi, strategi, pasar, atau perilaku sebagai objek utama. Penelitian SI harus mengoperasionalkan teknologi, data, fitur, integrasi, atau mekanisme digital secara nyata.
- Pengembangan aplikasi dapat menjadi penelitian SI apabila dimulai dari masalah yang terverifikasi, memiliki requirement *traceability*, dievaluasi secara berlapis, dan menghasilkan pengetahuan desain atau manfaat yang jelas.

IV. JENIS PENELITIAN DAN BENTUK KONTRIBUSI

Jenis penelitian dipilih setelah masalah dan *research question* ditetapkan. Memilih PLS-SEM, *machine learning*, DSR, atau wawancara terlebih dahulu lalu mencari masalah yang sesuai merupakan pola yang harus dihindari. *Design Science Research* dapat digunakan untuk menghasilkan dan mengevaluasi artefak, tetapi kontribusinya perlu melampaui instansiasi lokal menuju pengetahuan desain yang dapat dijelaskan (Nagle et al., 2022; Akoka et al., 2023).

Tabel 2. Jenis Penelitian Skripsi dan Bentuk Kontribusi

Jenis Penelitian	Fokus Utama	Luaran Utama	Contoh Kontribusi	Contoh Penelitian / Referensi
Design and Development	Merancang dan mengembangkan solusi untuk masalah yang terverifikasi.	Artefak fungsional dan *design knowledge.*	Aplikasi, modul, *database*, *dashboard*, API, *pipeline*, model, metode, atau *framework*.	• Pathirannehelage et al. (2025) • Fahd & Miah (2023) • Amirasari & Andrias (2024)
Evaluation Research	Mengevaluasi sistem, implementasi, tata kelola, kualitas,	Hasil evaluasi dan *improvement plan*.	*Gap*, akar masalah, *maturity profile*, prioritas, *roadmap*,	• Mamakou et al. (2024) • Alam et al. (2023)

	penggunaan, atau *outcome*.		atau rekomendasi terverifikasi.	• Currim et al. (2024)
Explanatory/Empirical	Menjelaskan faktor, mekanisme, atau hubungan yang memengaruhi penggunaan dan *outcome*.	Model hubungan atau bukti empiris.	Konstruk, mekanisme, *proposition*, konfigurasi kondisi, atau *boundary condition*.	• Babalghaith & Aljarallah (2024) • Chao et al. (2026) • Wanner et al. (2022)
Comparative/Experimental	Membandingkan alternatif atau menguji perubahan/intervensi.	Hasil komparasi atau *effect estimate*.	Teknologi, arsitektur, konfigurasi, algoritma, metode, atau intervensi yang lebih sesuai.	• Occhipinti et al. (2022) • Kotiranta et al. (2022) • Alam et al. (2023)
Data Analytics	Menghasilkan *insight*, prediksi, rekomendasi, atau dukungan keputusan.	Model, *insight*, artefak analitik, atau *decision rule*.	*Descriptive, predictive, prescriptive analytics,* segmentasi, *early warning*, atau *recommendation system.*	• Fahd & Miah (2023) • Elmachtoub & Grigas (2022) • Kumari & Kulkarni (2022)
Framework/Method Development	Mengembangkan prosedur, instrumen, atau kerangka pemecahan masalah.	*Framework* atau metode yang tervalidasi.	*Assessment framework, evaluation protocol, design principles*, atau metode prioritisasi.	• Georgiadis & Poels (2022) • Herm et al. (2022) • Brock et al. (2024)

Catatan: referensi pada kolom terakhir merupakan contoh penelitian yang relevan untuk membantu pemilihan desain; penggunaannya tidak membatasi pemilihan literatur lain yang lebih spesifik terhadap topik dan konteks penelitian.

V. ALUR UMUM PENELITIAN

Alur umum pada bagian ini berlaku untuk peminatan *Enterprise System, Database,* dan *Big Data Analytics*. *Framework* pengembangan seperti SDLC, DBSDLC, *Agile*, CRISP-DM, KDD, atau SEMMA ditempatkan di dalam alur penelitian; *framework* tersebut tidak menggantikan proses perumusan masalah, pengembangan *research question*, penetapan bukti, validasi, dan kontribusi.

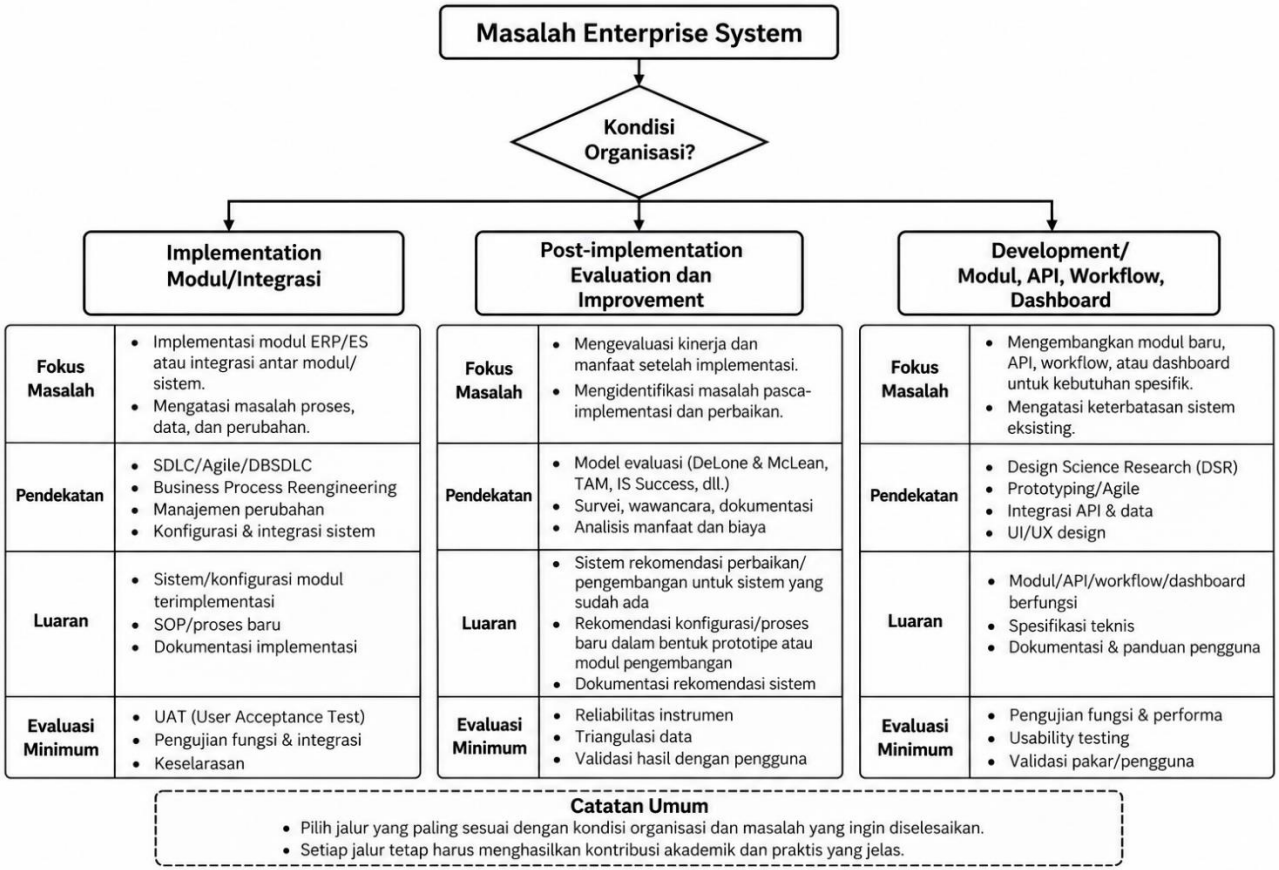


Gambar 1. Alur Umum Penelitian Skripsi Sistem Informasi

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

VI. PEMINATAN ENTERPRISE SYSTEM

Enterprise System mencakup ERP, CRM, SCM, HRIS, *enterprise architecture, business process management, enterprise integration*, dan sistem lintas fungsi lain. Penelitian harus menempatkan sistem *enterprise* sebagai infrastruktur sosioteknis yang menghubungkan proses, data, pengguna, kontrol, teknologi, dan *governance* sepanjang *lifecycle*. Literatur ERP menunjukkan bahwa kesiapan, *strategic alignment*, budaya, integrasi proses, kualitas data, penggunaan efektif, serta *benefit realization* menentukan *outcome*; go-live dan UAT saja tidak cukup (Soliman & Karia, 2021; Ali et al., 2023; Huang et al., 2023).



Gambar 2. Pilihan Jalur Penelitian Enterprise System

Tabel 3. Jalur Penelitian Enterprise System

Jalur	Fokus	Luaran	Evaluasi Minimum	Contoh Penelitian / Referensi
Implementation	Implementasi modul ERP/ES atau integrasi antarmodul/sistem. Mengatasi masalah proses bisnis, data, konfigurasi, dan perubahan organisasi.	Sistem atau modul yang telah diimplementasikan; konfigurasi/customization; SOP atau proses bisnis baru; dokumentasi implementasi.	Pengujian fungsional dan integrasi; UAT (User Acceptance Test); pengujian keamanan dan migrasi data jika relevan; keselarasan proses bisnis	• Ali et al. (2023) • Kusumawardhana et al. (2024) • Huang et al. (2023)
Post-implementation	Evaluasi kinerja dan manfaat setelah implementasi; stabilisasi, adopsi, kualitas data, tata kelola, kontrol, pemeliharaan, upgrade, serta identifikasi masalah dan peluang perbaikan.	Laporan evaluasi; analisis akar masalah; rencana perbaikan; rekomendasi tata kelola/kontrol; sistem rekomendasi perbaikan atau pengembangan, prototipe, atau modul pengembangan untuk sistem yang sudah ada; dokumentasi rekomendasi sistem	Reliabilitas instrumen; triangulasi persepsi pengguna dengan log/transaksi, data KPI, atau dokumentasi; perbandingan baseline dan outcome jika tersedia; validasi rekomendasi dengan pakar/pengguna.	• Butarbutar et al. (2023) • Domagała et al. (2021) • Mamakou et al. (2024)
Development/Integration	Pengembangan modul baru, API, workflow, dashboard, automation, atau fitur berbasis AI untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan mengatasi keterbatasan sistem yang ada.	Modul/API/workflow/dashboard yang berfungsi; spesifikasi teknis; dokumentasi; panduan pengguna; design knowledge jika relevan.	Pengujian fungsional dan performa; keamanan dan otorisasi; usability testing; workflow fit; validasi pakar/pengguna; evaluasi nilai organisasi jika relevan.	• Domagała et al. (2021) • Chao et al. (2026) • Zdravković & Panetto (2022)

Catatan: referensi pada kolom terakhir merupakan contoh penelitian yang relevan untuk membantu pemilihan desain; penggunaannya tidak membatasi pemilihan literatur lain yang lebih spesifik terhadap topik dan konteks penelitian.

A. Prasyarat Objek Penelitian

- Objek penelitian memiliki legalitas yang diakui, struktur organisasi, dan proses bisnis yang dapat dipetakan.
- Objek telah beroperasi minimal dua tahun dan, sebagai acuan, memiliki minimal 20 karyawan tetap agar tersedia kompleksitas proses, peran, dan data yang memadai.

- Mahasiswa memperoleh izin akses terhadap informan, dokumen, proses, data, konfigurasi, atau evidence lain yang diperlukan sesuai RQ.
- Masalah dapat diverifikasi dan tidak hanya berasal dari opini satu pihak.

B. Ketentuan Luaran

Hasil akhir penelitian skripsi peminatan ERP pada masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- ***Implementation*** menghasilkan minimal satu modul terintegrasi yang fungsional apabila kontribusi penelitian berupa pengembangan. Penggunaan Odoo atau software sejenis harus menunjukkan kustomisasi atau *custom* module yang relevan, bukan hanya konfigurasi standar.
- ***Post-implementation*** menghasilkan *evaluation report, improvement plan, governance/control design, process redesign, roadmap*, atau artefak jika RQ memang mencakup intervensi.
- *Framework* seperti COBIT, ITIL, TOGAF, IS *Success Model*, TAM/UTAUT, TOE, 7S, atau *fit-gap* dipilih sesuai masalah dan tidak diperlakukan sebagai daftar yang saling menggantikan.
- Bukti perseptual sedapat mungkin dilengkapi minimal satu bukti proses, sistem, kontrol, transaksi, log, atau KPI, kecuali RQ secara eksplisit terbatas pada persepsi.
- Evaluasi pascaimplementasi perlu memisahkan *system quality* dan *user perception* dari manfaat organisasi. Studi ERP mutakhir juga menunjukkan pentingnya *data integrity, auditability, business intelligence integration,* dan AI *governance* dalam sistem *enterprise* (Lambert et al., 2023; Youssef & Mahama, 2021; Zdravković & Panetto, 2022; Mamakou et al., 2024).

- **Implementation stage**
  - Implementasi sistem ERP untuk perusahaan (minimal implementasi 1 modul)
  - Penggunaan metode pengembangan system
  - Melakukan pengujian sistem (uji fungsional dan uji pengguna)
  - Melakukan proses konversi system
  - Menghasilkan prototype fungsional sistem sampai jadi bisa digunakan (bukan hanya figma). Penggunaan Odoo atau software sejenis harus menunjukkan kustomisasi atau *custom* module yang relevan, bukan hanya konfigurasi standar.
  - Penggunaan *Framework* seperti COBIT, ITIL, TOGAF, IS *Success Model*, TAM/UTAUT, TOE, 7S, atau *fit-gap* dipilih sesuai masalah dan tidak diperlakukan sebagai daftar yang saling menggantikan

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- **Post-implementation stage**
    - Penggunaan *Framework* seperti COBIT, ITIL, TOGAF, IS *Success Model*, TAM/UTAUT, TOE, 7S, atau *fit-gap* dipilih sesuai masalah dan tidak diperlakukan sebagai daftar yang saling menggantikan
    - Menghasilkan prototype pengembangan sistem ERP dalam bentuk *interactive prototype* sampai jadi dan bisa digunakan (bukan hanya figma). Penggunaan Odoo atau software sejenis harus menunjukkan kustomisasi atau *custom* module yang relevan, bukan hanya konfigurasi standar.

Catatan:

1. Penelitian skripsi peminatan ERP bukan merupakan laporan proyek dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian, tapi lebih fokus menekankan dari perspektif Sains dan Teknologi, dan Praktis bisnis
2. Latar belakang penelitian berdasarkan pemetaan indikator penelitian terdahulu antara 10-30 artikel (dari publikasi 5 tahun terakhir) yang ditemukan penyimpangan (*Gaps Analysis*).

VII. PEMINATAN DATABASE

Database Design, terbagi menjadi 3 fase yaitu:

a) Conceptual Database Design

Conceptual database design merupakan proses membangun model data yang digunakan dalam suatu perusahaan, terlepas dari semua pertimbangan fisik. Model data konseptual menggambarkan struktur data dari suatu sistem dalam bentuk ER Diagram dan dokumentasi. Jika terdapat anomali data maka perlu dilakukan perubahan dan pengulangan dari Langkah-langkah sebelumnya. Berikut tahapan dalam perancangan *conceptual database design*:

- Identifikasi tipe entitas
- Identifikasi tipe hubungan antar entitas
- Identifikasi atribut pada entitas atau hubungan
- Menentukan Domain dari setiap atribut
- Menentukan candidate, primary dan alternate key
- Mempertimbangkan kegunaan Enhance Modeling (optional)
- Memeriksa redundansi
- Validasi model data konseptual terhadap transaksi pengguna

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- Meninjau kembali model data dengan pengguna

b) Logical Database Design

Logical database design merupakan proses membangun model data yang digunakan dalam suatu perusahaan berdasarkan pada model data tertentu, tetapi tidak tergantung pada DBMS dan pertimbangan fisik lainnya. Berikut adalah tahapan dalam perancangan *logical database design*:

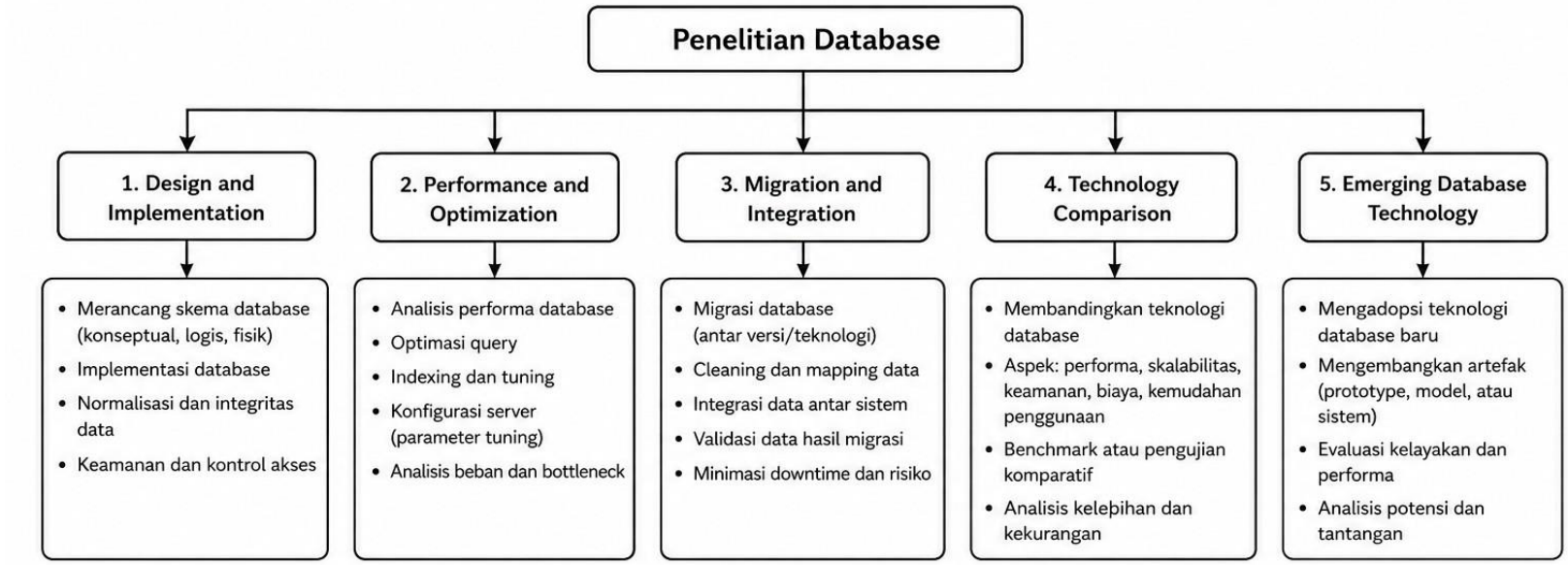
- Identifikasi jenis entitas (*strong* atau *weak*) dan *multiplicity*
- Normalisasi
- Memeriksa batasan integritas (*constraint*)
- Meninjau kembali model data logikal dengan pengguna
- Menggabungkan model data logical ke dalam model data global (opsional)

c) Physical Database Design

Physical database design merupakan proses yang menghasilkan deskripsi implementasi basis data pada suatu penyimpanan sekunder yang menggambarkan hubungan dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses efisien ke data, serta segala kendala integritas terkait dan langkah-langkah keamanan. Terdapat 6 tahapan dalam perancangan physical database design, antara lain:

- Menerjemahkan model data logikal untuk target DBMS
- Merancang berkas organisasi dan indeks
- Merancang pandangan pengguna
- Merancang mekanisme keamanan
- Mempertimbangkan pengenalan redundansi terkendali
- Memantau dan menyelaraskan sistem operasional

© Program Studi Sistem Informasi - UMN



Jalur	Luaran
Design and implementation	Database fungsional
Optimization	Konfigurasi atau query teroptimasi
Migration	Database hasil migrasi
Integration	API atau middleware
Comparison	Rekomendasi teknologi
Emerging technology	Artefak dan hasil evaluasi

Catatan

Setiap jalur dapat menggunakan metodologi penelitian yang sesuai (misalnya DSR, case study, experiment) dan metode evaluasi yang relevan (testing, benchmark, expert review, user evaluation, statistical test).

Gambar 3. Jalur Penelitian Database

Tabel 4. Jalur, Luaran, dan Evaluasi Penelitian Database

Jalur	Fokus	Luaran Wajib	Evaluasi Minimum	Contoh Penelitian / Referensi
Design and Implementation	*Requirement, conceptual-logical-physical design, integritas, security*, dan implementasi.	*ERD/schema, data dictionary, DDL, constraints, role/access, database* fungsional.	*Requirement/user review, integrity, functional, security, query, backup/recovery.*	• Trillo-Montero et al. (2023) • Röttcher et al. (2024) • Chen et al. (2024)
Performance and Optimization	*Query, indexing, partitioning, configuration, bottleneck*, dan *workload*.	*Baseline*, desain/konfigurasi teroptimasi, *query/index script, benchmark report*.	Skenario setara, *repeated test, latency/throughput/resource, robustness, before-after comparison.*	• Currim et al. (2024) • He et al. (2024) • Kotiranta et al. (2022)
Migration and Integration	*Mapping, cleaning, conversion, reconciliation, API/middleware*, dan *downtime*.	*Migration/integration plan, script, database* hasil migrasi, API/*middleware*.	*Completeness, accuracy, reconciliation, referential integrity, latency, security, failure/recovery.*	• Panichelli (2022) • Pan et al. (2023) • Rodrigues & da Silva (2021)
Technology Comparison	Perbandingan DBMS/arsitektur berdasarkan kebutuhan dan *workload*.	Kriteria, konfigurasi, *benchmark, trade-off*, dan rekomendasi.	*Environment* dan *workload* setara, *sensitivity, cost, scalability, security, reproducibility.*	• Kotiranta et al. (2022) • Abu Kausar et al. (2022) • Ramasubbareddy et al. (2026)
Emerging Database Technology	*NoSQL, graph, vector, spatial, temporal, cloud, distributed*, atau *multimodel*.	Artefak/*prototype, architecture, use case*, dan hasil evaluasi.	Metrik sesuai karakter teknologi serta *utility* dan *feasibility* pada konteks penggunaan.	• Taipalus (2024) • Chen et al. (2024) • Ramasubbareddy et al. (2026)

Catatan: referensi pada kolom terakhir merupakan contoh penelitian yang relevan untuk membantu pemilihan desain; penggunaannya tidak membatasi pemilihan literatur lain yang lebih spesifik terhadap topik dan konteks penelitian.

A. Metode Penelitian

- **Metode Pengumpulan Data**
  a) Observasi
  b) Studi Pustaka
  c) Pemeriksaan Dokumen
- **Metode Identifikasi Masalah**
  a) 5W1H (What/Who/When/Why/Where/How)
  b) Entity-Relationship Diagram (ERD)
- **Metode Perancangan Aplikasi**
  a) Metodologi DBSDLC (*Database System Development Life Cycle*)
  Perancangan database pada sistem informasi menggunakan metodologi DBSDLC (*Database System Development Life Cycle*) yang terdiri dari 11 tahapan utama yang telah dijelaskan pada bagian alur penelitian.
  b) *Unified Modeling Language* (UML)
  UML adalah bahasa pemodelan yang standar yang memiliki sintak dan semantik. UML merupakan bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pada penulisan laporan skripsi digunakan beberapa diagram UML seperti *use case diagram, activity diagram*, dan *class diagram*.

B. Prasyarat

1. studi kasus (objek penelitian) yang digunakan harus memiliki legalitas yang diakui pemerintah dan sudah beroperasi minimal 2 tahun
2. Ketentuan Database Terstruktur:
   a. Jumlah master table minimal 10
   b. Jumlah record minimal 100 pada tabel transaksi
   c. Jika master table tidak sampai 10 masih diperbolehkan dengan kondisi terdapat jumlah transaksi minimal 300 record
   d. Jumlah master table harus dapat menangani pertumbuhan data tanpa mengorbankan kinerja dan integritas data.
3. Ketentuan Database Tidak Terstruktur: mengikuti ketentuan pada peminatan big data analytics

C. Hasil Akhir Penelitian

- Rancangan *conceptual*, *logical*, dan *physical database*, *data dictionary*, DDL, *constraints*, *indexing*, *security*, dan rekomendasi DBMS.
- Implementasi basis data atau *prototype* yang dapat diuji; antarmuka aplikasi bersifat opsional apabila bukan bagian utama kontribusi.

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

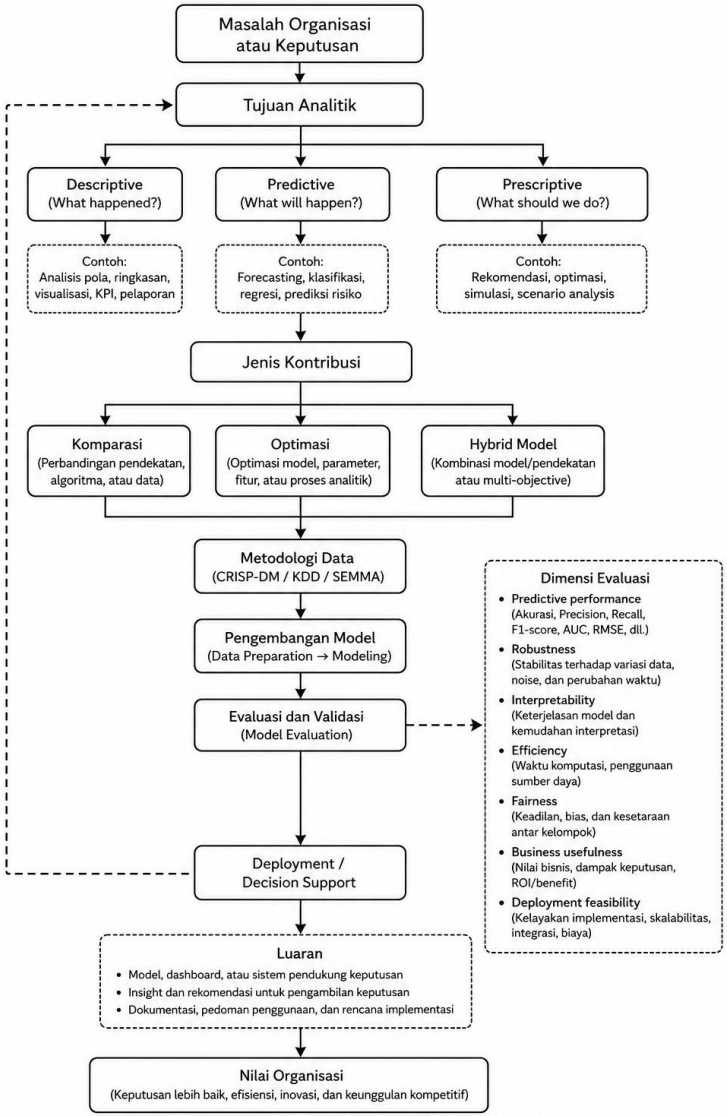
- API atau *middleware* jika penelitian berfokus pada integrasi.
- *Benchmark*, *migration report*, *integrity report*, *security test*, atau *evidence* lain sesuai jalur.
- *Source code/script, query*, konfigurasi, *dataset description*, dan README untuk mendukung reproduksi.

D. Alternatif Penelitian Skripsi Peminatan Database

- Topik tentang komparasi teknologi database
- Ada objek studi kasus
- Harus ada acuan dari penelitian terdahulu

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

VIII. PEMINATAN BIG DATA ANALYTICS



Gambar 4. Jalur Penelitian Big Data Analytics

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

Tabel 5. Jalur Penelitian Big Data Analytics

Tujuan/Jalur	Fokus	Luaran	Evaluasi Utama	Contoh Penelitian / Referensi
Descriptive/Diagnostic	Menjelaskan kondisi, pola, segmentasi, bottleneck, dan KPI.	*Insight, profile, visualization*, dashboard, atau diagnostic model.	*Data quality, reconciliation*, definisi *metric, interpretability, process relevance, decision usefulness*.	• Kouzari et al. (2023) • Nogueira & Rela (2024) • Mamudu et al. (2025)
Predictive	Memprediksi *outcome*, risiko, permintaan, atau perilaku.	*Predictive model, early warning, scoring,* atau *recommendation* input.	*Leakage-free split, baseline, calibration, robustness, fairness, efficiency, trust, actionability.*	• Fahd & Miah (2023) • Jamarani et al. (2024) • He et al. (2024)
Prescriptive	Menentukan tindakan berdasarkan *objective, constraints, prediction*, dan *resource*.	*Optimization, simulation, scenario, decision rule,* atau *recommendation*.	*Objective/constraint validity, feasibility, sensitivity, policy comparison, user acceptance, decision outcome.*	• Wissuchek & Zschech (2025) • Elmachtoub & Grigas (2022) • Kumari & Kulkarni (2022)
Comparative	Membandingkan model, pendekatan, data, fitur, atau arsitektur.	*Trade-off* dan rekomendasi pendekatan.	*Benchmark setara, statistical/robustness analysis, error analysis, efficiency, business usefulness.*	• Occhipinti et al. (2022) • Mitra et al. (2022) • Fahd & Miah (2023)
Optimization/Hybrid	Meningkatkan atau menggabungkan model/proses untuk tujuan tertentu.	Model teroptimasi atau *hybrid* artefact.	*Baseline/component comparison, ablation/sensitivity, robustness, interpretability, deployment feasibility.*	• Mitra et al. (2022) • Elmachtoub & Grigas (2022) • Kumari & Kulkarni (2022)
Analytics Capability/Artefact	Mengembangkan atau mengevaluasi *pipeline*, *dashboard*, *decision support*, serta kemampuan organisasi.	*Artefak/capability model*, *governance design, implementation plan.*	*Functional, scalability, security, usability, organizational fit, adoption, decision impact, value.*	• Ansari & Ghasemaghaei (2023) • Babalghaith & Aljarallah (2024) • Oesterreich et al. (2022)

Catatan: referensi pada kolom terakhir merupakan contoh penelitian yang relevan untuk membantu pemilihan desain; penggunaannya tidak membatasi pemilihan literatur lain yang lebih spesifik terhadap topik dan konteks penelitian.

A. Data dan Metodologi

- Menetapkan masalah keputusan, *stakeholder*, unit analisis, *objective*, *constraint*, *baseline*, dan *outcome* sebelum memilih model.
- Mendokumentasikan *core analytical data, master/reference data, context/decision data, metadata/governance*, serta *evaluation/outcome data*.
- *Framework* CRISP-DM, KDD, atau SEMMA dapat digunakan dan disesuaikan dengan RQ. *Design Science Research* digunakan apabila penelitian menghasilkan artefak analitik yang dievaluasi.

- Jumlah data harus dijustifikasi berdasarkan jenis data, jumlah kelas, distribusi, kompleksitas model, representativitas, kualitas label, validasi, dan kontribusi. Acuan 1.000 data primer hasil scraping dan 10.000 record teks sekunder dapat digunakan sebagai baseline awal, bukan aturan tunggal.
- Pembagian data harus mencegah *leakage* dan mengikuti *data-generating process*. Data temporal, entitas berulang, pengguna, lokasi, atau kelompok tidak selalu tepat menggunakan random split.
- Coding mandiri diutamakan apabila relevan. Penggunaan tools diperbolehkan apabila *workflow, parameter*, transformasi, dan hasil transparan serta dapat direplikasi.
- Membandingkan (komparasi) beberapa algoritma (misalnya 3 algoritma) berdasarkan acuan atau temuan dari penelitian terdahulu.

B. Dimensi Evaluasi

Evaluasi model disesuaikan dengan tujuan dan tidak hanya menggunakan *accuracy*. Dimensi dapat *mencakup predictive performance, calibration, robustness, interpretability, efficiency, fairness, privacy, security, business usefulness, workflow integration, user trust, decision impact*, dan *deployment feasibility. Predictive analytics* perlu dihubungkan dengan keputusan, sedangkan *prescriptive analytics* harus memvalidasi *objective*, *constraints*, *costs*, *feasibility*, dan tindakan yang dihasilkan (Elmachtoub & Grigas, 2022; Wissuchek & Zschech, 2025).

Explainability perlu mempertimbangkan tujuan dan stakeholder, bukan hanya menghasilkan *visual feature importance*. Evaluasi juga perlu menilai *transparency* dan *trust* pengguna, serta risiko bias antar kelompok (Herm et al., 2022; Meske et al., 2022; Nadeem et al., 2022; Wanner et al., 2022)

C. Hasil Akhir

- Model, *insight, dashboard, pipeline,* API, *recommendation system, early-warning system*, atau *decision-support artefact* sesuai RQ.
- Laporan evaluasi teknis dan kontekstual yang membandingkan *baseline* atau pendekatan relevan.
- Dokumentasi data, *preprocessing*, parameter, pembagian data, kode/*workflow*, eksperimen, monitoring, dan keterbatasan.
- Rekomendasi implementasi yang menyebut pengguna, proses, *owner*, *resource*, *governance*, KPI, risiko, dan *feasibility*.

IX. ATURAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN

1) Jumlah halaman laporan skripsi mulai dari Bab I hingga Bab V minimal 60 halaman
2) Jumlah artikel jurnal yang dipakai sebagai referensi pada penelitian terdahulu minimal 10 dengan batasan waktu publikasi 5 tahun terakhir
3) Jumlah artikel jurnal dengan penulis merupakan dosen berafiliasi UMN minimal 2
4) Wajib membuat artikel jurnal dari laporan skripsi (template artikel jurnal disesuaikan dengan arahan dosen pembimbing skripsi masing-masing)

1 September 2026

Program Studi Sistem Informasi



Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.
Kaprodi

© Program Studi Sistem Informasi - UMN